

# PPC – prog parallèle et concurrente

- En mode projet en semi-autonomie depuis 2022-23 !
- Tous les supports en anglais
  - politique de l'offre de formation de l'INSA
  - conçus pour FàF et pour travail en autonomie
    - solutions disponibles, rendues publiques à la fin de chaque séance TD
  - tout est sur Moodle
- Communication en français ou en anglais, au choix de l'enseignant
  - l'équipe de cette année :
    - **Gr 1** : moi-même
    - Gr 2** : Hugo Raymond (MCU INSA)
    - Gr 3** : Areski Himeur (Post-doctorant CITI)
- Matières liées :
  - en 3TC : ARC (architecture matérielle), CRO (prog C)
  - en 4TC : TCP (programmation réseau, sockets)
  - options en 5TC nécessitant de la comm style message passing

# PPC – structure globale et éval

- 1 CM d'introduction (aujourd'hui)
- 2 séances de Q&A en amphi
- 2 QCM sur Moodle
- 7 TD (machine, BYOD ok) dont 3 en présence d'enseignant
- 3 TP dont 1 en présence d'enseignant
- travail personnel, affiché à l'EdT
- **note finale = 0.05 x QCM1 + 0.05 x QCM2 + 0.9 x PROJET**
  - **PROJET = 0.6 x CODE + 0.4 x RAPPORT**
- **pas de rattrapage !**

# PPC – déroulement

**bold face = présence d'enseignant**

## **CM – introduction**

travail perso 4h – lecture biblio

### **séance Q&R 1 – QCM 1**

TD1 – prog multi-process

TD2 – comm inter-process 1

### **TD3 – comm inter-process 2**

TD4 – prog multi-thread

### **TD5 – thread & process pools**

travail perso 2h – lecture biblio

### **séance Q&R 2 – QCM 2**

TD6 – synchronisation1 (outils)

### **TD7 – synchronisation2 (algorithmes)**

travail perso 2h – conception de projet

TP1 – projet

### **TP2 – projet**

TP3 - projet

**démo projet (~15 minutes par projet)**

**Séquence 1 :  
process, thread, IPC**

**Séquence 2 :  
synchro**

**Séquence 3 :  
projet**

# PPC – Projet

- **Objectif** : conception et implantation d'un programme multi-processus et multi-thread mettant en œuvre les outils de communication et de synchronisation inter-processus
- **Sujet** : simulation, jeu etc. **sera publié dans la semaine Moodle**
  - cahier de charges définit les fonctionnalités et technos obligatoires
  - points ouverts, possibilités de développements et d'extensions (jouent en votre faveur !)
- **Effectif** : projet **en binôme du même groupe, pas de trinômes**
  - personnes seules ok, **mais abusez pas !**
  - mettez vous en binôme dès maintenant, travaillez les TD ensemble !
- **Évaluation** :
  - démo de présentation avec l'enseignant (~15 minutes par binôme)
  - rapport, en français ou English, max 10 pages **hors annexe obligatoire sur l'usage d'IA** :
    - description argumentée de la conception et des choix techniques
    - description argumentée de l'architecture et des protocoles d'échange
    - pseudo-code des algorithmes importants
    - description argumentée du plan d'implantation et des tests effectués
    - description de l'exécution et de l'utilisation du programme
    - description des éventuels problèmes rencontrés et leurs solutions, regard critique sur le travail, le reste à faire
    - illustrations bienvenues !
    - **Pas de code ! Pseudo-code** des algorithmes importants ok

# PPC – Projet

## Annexe du rapport sur l'usage de l'IA dans le projet

- Que dit le Règlement des Études de l'INSA ?
  - § 12.1 : « Toute fraude, y compris notamment le plagiat ou la falsification de documents officiels tels que les certificats médicaux, est passible de poursuites disciplinaires et de poursuites pénales. Cette disposition concerne toutes les épreuves que les étudiants sont amenés à passer, quelles qu'en soient la nature et les modalités d'organisation »
  - § 12.2 : « Le plagiat c'est : - le fait d'omettre de citer ses sources, qu'elles viennent d'Internet, de document papier, d'un outil d'IA ou autre, - le fait d'utiliser, en totalité ou partiellement, un texte d'autrui ou généré par une IA en le faisant passer pour le sien. »
  - § 12.2 : « Les auteurs d'un plagiat seront traduits devant le conseil de discipline de l'INSA Lyon qui pourra prononcer une sanction allant de l'avertissement à l'exclusion définitive.»
  - § 12.2 : « Tout travail académique rendu par les étudiants: devoirs, rapports, mémoires, thèses, exposées, conférences etc. doivent toujours être le fruit d'un travail personnel alliant pensée critique, créativité, et originalité. Les emprunts réalisés doivent faire systématiquement l'objet d'une citation. »

# PPC – Projet

## Annexe du rapport sur l'usage de l'IA dans le projet

- L'usage des IA génératives n'est ni préconisé ni interdit en PPC
- L'usage d'IA générative ne doit pas remplacer la recherche, l'analyse, la synthèse, la réflexion, la créativité, la conception ou l'implémentation de code pour des structures entières (fonctions, classes, modules etc.)
- L'annexe porte sur **le code du projet et son rapport** :
  - ➔ indiquer clairement les chapitres et illustrations du rapport, ainsi que les éléments de la conception et de l'implémentation qui ont été travaillés à l'aide d'une IA et de quelle manière
  - L'enseignant peut :
    - soumettre les rendus à la détection de plagiat et d'usage d'IA
    - interroger oralement pour vérifier la maîtrise des objectifs d'apprentissage
    - dresser un PV de suspicion de fraude en cas d'usage d'IA non documenté
- Si aucune IA n'a été utilisée, bien préciser également dans cette annexe

# PPC - prérequis

- Bon niveau en programmation Python !
  - Sinon, relire le tutoriel officiel de Python : <https://docs.python.org/3/tutorial/>
- Points à revoir absolument (si besoin) :
  - muabilité/immuabilité des objets  
<https://docs.python.org/3/tutorial/introduction.html>
  - passage d'arguments aux fonctions/méthodes  
<https://docs.python.org/3/tutorial/controlflow.html>
  - exécution des modules, attribut `__name__`  
<https://docs.python.org/3/tutorial/modules.html#executing-modules-as-scripts>
  - exceptions  
<https://docs.python.org/3/tutorial/errors.html>
  - portées et espaces de nommage  
<https://docs.python.org/3/tutorial/classes.html#python-scopes-and-namespaces>
- Points plus spécifiques rencontrés lors des TD :
  - Liens vers la doc dans le sujet ... il faut pas hésiter à les consulter !

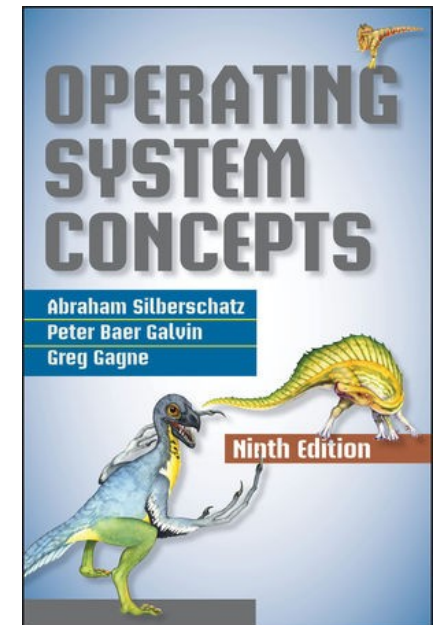
# PPC – prérequis techniques

- Un système Unix-like **obligatoire** :
  - Linux, Mac OS X, BSD etc.
  - **librairie de message passing (TD2 ipc1) ne marche pas sur Windows !**
    - **Marche dans l'environnement WSL, nécessite les entêtes de développement Python, qui peuvent être installées via : `sudo apt install python3-dev`**
- Tout marche sous Linux sur les PC du département
- Et aussi sur le Bureau Virtuel de l'INSA : <https://bv.insa-lyon.fr/>
- BYOD ? Occupez-vous en dès maintenant !
  1. installation native de Linux, double-boot avec un autre système
    - vivement conseillé, un tas de matières techniques nécessitent Linux
  2. machine virtuelle ... certaines choses ne marchent parfois pas
  3. La clé USB du département
- Ne par avoir peur de l'invite de la commande !



# PPC - références

- Pour les thèmes de système d'exploitation, processus, threads et synchronisation :
  - Operating System Concepts, 9th edition, Silberschatz et al., 2012
  - site : <http://www.os-book.com/>
  - Q : Où trouver ce bouquin ? R : 😊
- Algorithmes de synchronisation uniquement :
  - The Little Book of Semaphores
  - site : <http://greenteapress.com/wp/semaphores/>
  - livre en libre accès



# Pour la prochaine fois

- Bien lire les chapitres 3 & 4 de Operating System concepts : Processes, Threads
  - environ 75 pages, beaucoup de diagrammes
- Préparer vos questions pour la séance Q&R 1 en vue du QCM 1 juste après !
- Ne pas se limiter par les 4h affichées à l'EdT
- Ne pas avoir peur du code C dans le texte :
  - Chercher à comprendre les algorithmes et laisser tomber les détails syntaxiques, les appels de librairie etc.
  - Se faire aider par son IA préférée
  - Travailler avec son binôme de projet
- Informations sur la prochaine lecture à faire communiquées par mail bien en amont de la séance Q&R 2 - QCM 2